

Relatório Consolidado de Recolhimento

Principais Motivos de Recolhimento — Aparelhos HealthGo Air

DATA DE EMISSÃO
22/05/2026

PERÍODO ANALISADO
01/04 a 22/05/2026

BASE DE DADOS
31 Relatórios N3

31

TOTAL RECOLHIMENTOS

96,8%

FALHAS CORRETIVAS

5

CATEGORIAS DE FALHA

90,3%

TOP 3 CAUSAS

1 Resumo Executivo

Foram analisados **31 relatórios N3** de investigação de produto (FRGH.049) no período de 01/04 a 22/05/2026. Todos os casos resultaram em **recolhimento do equipamento**. A análise identificou **5 categorias principais de falha**, sendo as mais recorrentes: **falha/descalibração de sensores** (45,2%), **falha de autenticação do HTU** (25,8%) e **falha nas bombas pneumáticas** (19,4%). Juntas, essas três categorias representam **90,3% de todos os recolhimentos**. Foram identificados **3 equipamentos novos** que falharam no treinamento/utilização e **padrão recorrente de contaminação na calibração de fábrica**.

2 Ranking de Motivos de Recolhimento

#	CATEGORIA DE FALHA	QTD.	%	GRAVIDADE
1	Falha / Descalibração de Sensores	14	45,2%	Alta
2	Falha de Autenticação do HTU (LED vermelho)	8	25,8%	Crítica
3	Falha nas Bombas Pneumáticas / Válvulas	6	19,4%	Crítica
4	Falha de Conexão / Hardware Geral (USB-C)	2	6,5%	Alta
5	Manutenção Preventiva (250 exames)	1	3,2%	Programada



Falha/Descalibração Sensores	45,2%
Falha Autenticação HTU	25,8%
Falha Bombas/Válvulas	19,4%
Falha Conexão/Hardware	6,5%
Manutenção Preventiva	3,2%

3

Detalhamento por Categoria



3.1 — Falha / Descalibração de Sensores

14 casos — 45,2% do total — Gravidade Alta

Sensores operando fora dos parâmetros de calibração, gerando valores incorretos, curvas flat, basais elevados ou leituras erradas. Inclui contaminação por umidade na fábrica.

CLIENTE	DATA	Nº SÉRIE	HGID	OBSERVAÇÕES
Dra. Aline Souza (Endoclin)	10/04/2026	202602240001	26012320	Valores H2 marcando errado. Curvas flat após SVM
Dr. Espedito M Pacifico	14/04/2026	202506100007	26022301	Falha na placa dos sensores da câmara
Dr. Douglas Lazzeris	15/04/2026	202507300012	26031803	⚠ Sensor fora do conversor MCP3564. Reincidência
Dra. Jhankarla	23/04/2026	202601210004	26010806	Valores elevados de H2 e CH4
Sarah Branco Ribeiro	29/04/2026	202603030002	26030503	Basais H2 elevados, CH4 >10 PPM
C e F Sinkos Ltda	29/04/2026	202511250002	25101018	Falha na autenticação do sensor de temperatura
Dr. Paulo Nazareno	04/05/2026	202509020003	25082501	Valores basais H2 elevados; curvas flat
Dra. Aline Carboni	04/05/2026	202509190005	25090909	Sensor TGS2611 acima do padrão; IMO constante
Dra. Rita de Cássia	06/05/2026	202510130004	25092606	Basais >40 PPM persistentes; falha no sensor
Dr. Renato Lovato	08/05/2026	202512290001	25121601	⚠ Contaminação por umidade na calibração fábrica
Dr. Jorge Capra Biasuz	11/05/2026	202506100001	25061123	Sensores fora de calibração; mal contato interno
Dra. Alanna Alexandre	13/05/2026	202512290005	26011310	⚠ Contaminação dos sensores na calibração fábrica
Dra. Juliana Ferrari	16/05/2026	202510060006	25091806	Basal H2 elevado; sensors fora do padrão
Dra. Carla Moura Fé Elias	16/05/2026	202603090015	26030601	Comportamento linear/estático nos sensores; curvas idênticas



PADRÃO CRÍTICO IDENTIFICADO

Dr. Renato Lovato e Dra. Alanna Alexandre: Contaminação por umidade durante calibração na fábrica. Este padrão indica **falha no controle de qualidade do ambiente de calibração** que precisa ser investigado e corrigido imediatamente.



3.2 — Falha de Autenticação do HTU

8 casos — 25,8% do total — Gravidade Crítica

O HTU (módulo de autenticação do hardware) não autentica no software, resultando em **LED vermelho piscando** e impossibilidade de uso.

CLIENTE	DATA	Nº SÉRIE	HGID	OBSERVAÇÕES
Dra. Carla Moura (Neurogastro)	01/04/2026	202602270001	26022404	⚠ Equipamento NOVO — falhou no treinamento
Dra. Débora Campello	06/04/2026	202601150002	26010804	Falha identificada nos logs do debug
Dra. Kaline Nobre	09/04/2026	202509260008	26021005	Possível deslocamento na placa ou falha de encaixe
Centro Médico Aloha	10/04/2026	202506240015	25062512	GoPremium. Falha identificada via terminal debug
Dr. Ernesto Comelli Junior	15/04/2026	202603130008	26031901	⚠ Equipamento NOVO — nunca utilizado
Dra. Ana Flávia (Bios)	20/04/2026	202603230019	26040203	⚠ Equipamento NOVO — nunca utilizado
Dr. Tiago Costa De Almeida	06/05/2026	202510130003	25090920	LED vermelho; falha de autenticação HTU
LORENZON Serv. Médicos	18/05/2026	202604240002	26042401	GoPremium. Reserva. Falha TGS2611

⚠ ATENÇÃO — EQUIPAMENTOS NOVOS COM FALHA

3 equipamentos novos apresentaram falha de HTU (Dra. Carla Moura, Dr. Ernesto Comelli, Dra. Ana Flávia), indicando possível falha de fabricação/montagem no controle de qualidade.



3.3 — Falha nas Bombas Pneumáticas / Válvulas

6 casos — 19,4% do total — Gravidade Crítica

Bombas pneumáticas travaram, resultando em ausência de sons, valores repetidos e impossibilidade de realizar limpezas automáticas.

CLIENTE	DATA	Nº SÉRIE	HGID	OBSERVAÇÕES
Dra. Dalva Maria Alcantara	01/04/2026	202511240003	25101707	Sem barulho. Valores H2 = CH4 constantes
Dr. André Lorenzon	09/04/2026	202506270006	25062913	GoPremium. Bombas funcionaram brevemente e pararam
Dr. Marcelo Kalichsztein	13/04/2026	202503020007	25062423	Bombas travaram fechadas, válvulas OK
Dra. Aleksandra Pianco Leal	15/04/2026	202508130003	25080803	Calibração feita com quantidade maior de gás
Instituto Endo-Video	28/04/2026	202509180001	25090914	GoPremium. Bombas pararam, válvulas OK
LR Medeiros Medicina	28/04/2026	202603090012	26022402	Falha autenticação sensor temperatura HTU



3.4 — Falha de Conexão / Hardware Geral

2 casos — 6,5% do total — Gravidade Alta

CLIENTE	DATA	Nº SÉRIE	HGID	OBSERVAÇÕES
Dra. Erika Yvamoto	10/04/2026	202506100006	25061223	LED queimado, falha de conexão com software
Dra. OLIVIA DUARTE	08/05/2026	202512100006	25120402	Instabilidade física na entrada USB-C



3.5 — Manutenção Preventiva

1 caso — 3,2% do total — Programada

CLIENTE	DATA	Nº SÉRIE	HGID	OBSERVAÇÕES
Dra. Aline Kusumoto	15/04/2026	202504280005	25051622	Atingiu 250 exames, calibração fora de conformidade

4 Estatísticas Gerais

INDICADOR	VALOR
Total de recolhimentos	31
Falhas corretivas (não programadas)	30 (96,8%)
Manutenção preventiva	1 (3,2%)
Casos com Go Premium	7 (22,6%)
Equipamentos novos com falha	3 (9,7%)
Casos de reincidência	1 (3,2%)
Contaminação fábrica identificada	2 (6,5%)
Tentativas de SVM sem sucesso	20+ casos

5 Linha do Tempo dos Recolhimentos

ABRIL 2026

- 01/04 Dra. Carla Moura — Falha HTU (equip. novo)
- 01/04 Dra. Dalva Maria Alcantara — Falha bombas/válvulas
- 06/04 Dra. Débora Campello — Falha autenticação HTU
- 09/04 Dr. André Lorenzon — Falha bombas pneumáticas
- 09/04 Dra. Kaline Nobre — Falha autenticação HTU
- 10/04 Centro Médico Aloha — Falha HTU

- 10/04 Dra. Aline Souza — Descalibração sensores H2
- 10/04 Dra. Erika Yvamoto — LED queimado / falha conexão
- 13/04 Dr. Marcelo Kalichsstein — Bombas travaram fechadas
- 14/04 Dr. Espedito M Pacífico — Falha placa sensores
- 15/04 Dr. Ernesto Comelli — Falha HTU (equip. novo)
- 15/04 Dra. Aleksandra Pianco — Falha bomba pneumática
- 15/04 Dra. Aline Kusumoto — Manutenção preventiva
- 15/04 Dr. Douglas Lazzeris — Sensor fora MCP3564
- 20/04 Dra. Ana Flávia — Falha HTU (equip. novo)
- 23/04 Dra. Jhankarla — Valores elevados H2/CH4
- 28/04 Instituto Endo-Video — Falha bombas pneumáticas
- 28/04 LR Medeiros — Falha autenticação HTU
- 29/04 Sarah Branco — Falha calibração sensores
- 29/04 C e F Sinkos — Falha sensor temperatura

MAIO 2026

- 04/05 Dr. Paulo Nazareno — Descalibração sensores H2
- 04/05 Dra. Aline Carboni — Sensor TGS2611 elevado
- 06/05 Dra. Rita de Cássia — Basais elevados >40 PPM
- 06/05 Dr. Tiago Costa — Falha autenticação HTU
- 08/05 Dr. Renato Lovato — Contaminação fábrica (TGS2611)
- 08/05 Dra. OLIVIA DUARTE — Instabilidade USB-C
- 11/05 Dr. Jorge Capra — Sensores fora calibração
- 13/05 Dra. Alanna Alexandre — Contaminação fábrica
- 16/05 Dra. Juliana Ferrari — Sensores fora padrão
- 16/05 Dra. Carla Moura Fé — Sensores travados/lineares
- 18/05 LORENZON Serv. Médicos — Falha HTU/TGS2611
- 21/05 Dra. Cyrla Zaltman — Sensores fora (substituição)

6 Recomendações

● Críticas

1. Contaminação na Calibração de Fábrica

2 casos identificados (Dr. Renato Lovato e Dra. Alanna Alexandre) com contaminação por umidade. Revisar urgentemente o ambiente e processo de calibração na fábrica.

2. Equipamentos Novos com Falha

3 equipamentos novos falharam no primeiro uso (Dra. Carla Moura, Dr. Ernesto Comelli, Dra. Ana Flávia). Reforçar controle de qualidade na linha de produção.

3. Autenticação HTU

8 casos (25,8%). Investigar relação com lotes específicos de placas ou processo de encaixe/soldagem.

● Importantes

4. Bombas Pneumáticas

6 casos (19,4%). Componente com alta taxa de falha. Revisar fornecedor, materiais e processo de montagem.

5. Calibração de Sensores

14 casos (45,2%) — maior categoria. Revisão do processo de calibração na fábrica e possível redução do intervalo de manutenção preventiva.

● Melhorias

6. Monitoramento Proativo

Alertas automáticos no dashboard quando parâmetros saírem dos limites, antecipando falhas.

7. Rastreabilidade por Lote

Cruzar números de série para identificar lotes de fabricação problemáticos.

7 Conclusão

Os **três principais motivos de recolhimento** — falha/descalibração de sensores, falha de autenticação HTU e falha nas bombas pneumáticas — representam juntos **90,3% de todos os casos**. O **aumento significativo** na taxa de falhas de sensores (de 25% para 45,2%) e a identificação de **contaminação na calibração de fábrica** são sinais de alerta críticos que demandam **ação imediata na cadeia de produção e controle de qualidade**. A reincidência de equipamentos novos com falha reforça a necessidade de revisar os processos de inspeção final antes do envio ao cliente.